

Einheit 1 · Punkte darstellen und Lage lesen

Abi GK ×6

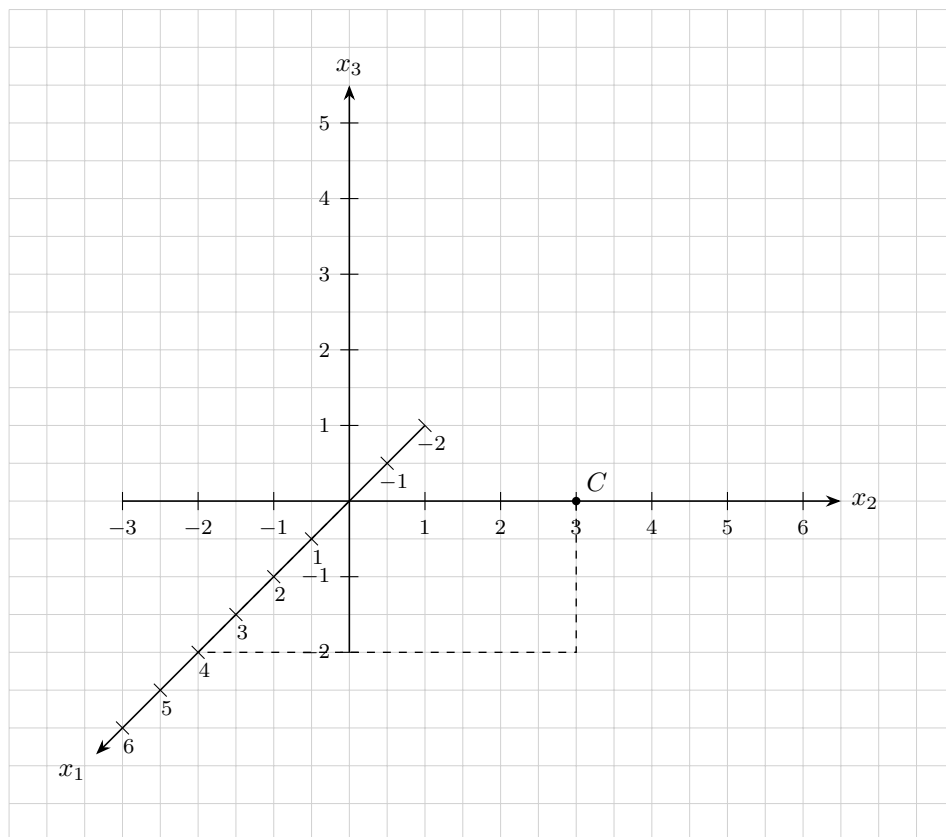
1. Darstellen und Lage lesen – Anlauf

a) $P(4|-1|0)$ – was sagt die Null?

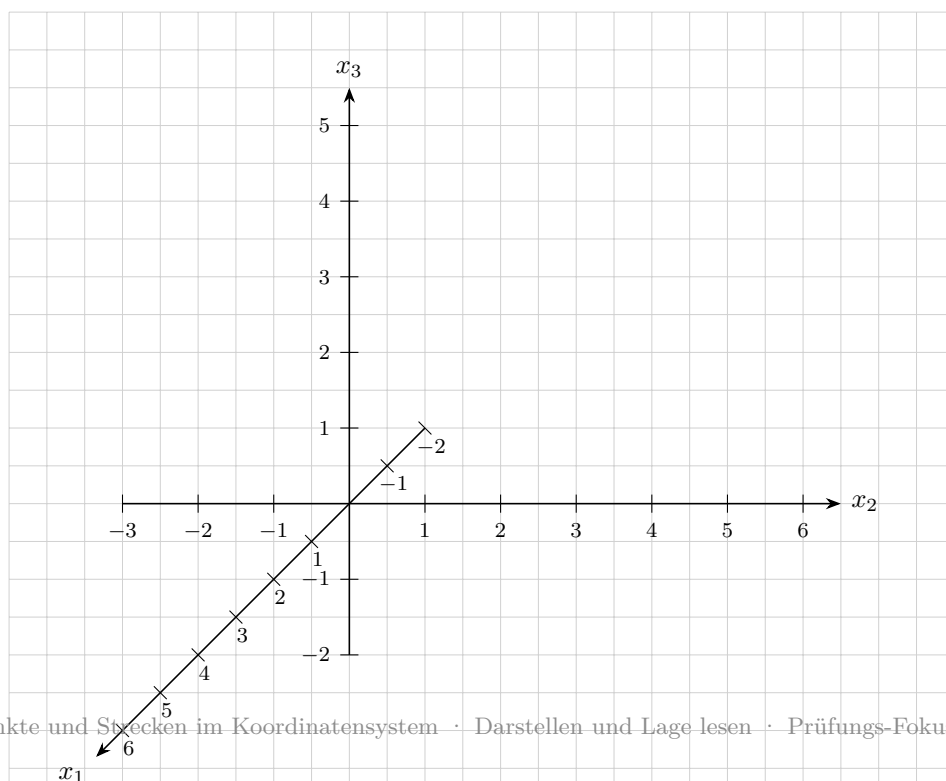
- ☐ P liegt auf der x_3 -Achse
- ☐ P liegt in der x_1x_2 -Ebene
- ☐ P liegt in der x_2x_3 -Ebene

b) $A(5|3|1)$ und $B(2|1|4)$ eintragen, C ablesen.

$C($ _____ $)$

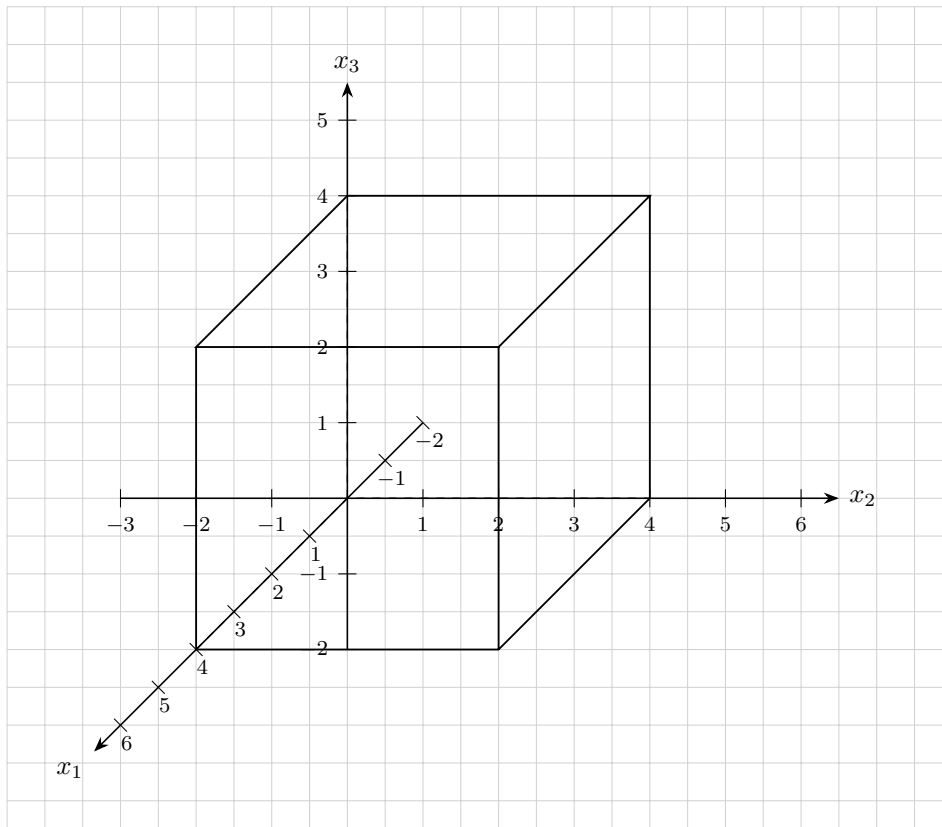


c) Zwei Masten stehen senkrecht in $F_1(-2|-2|0)$ (4 m hoch) und $F_2(5|3|0)$ (3 m hoch); ein Seil verbindet die Spitzen (1 LE = 1 m). Zeichne Masten und Seil.

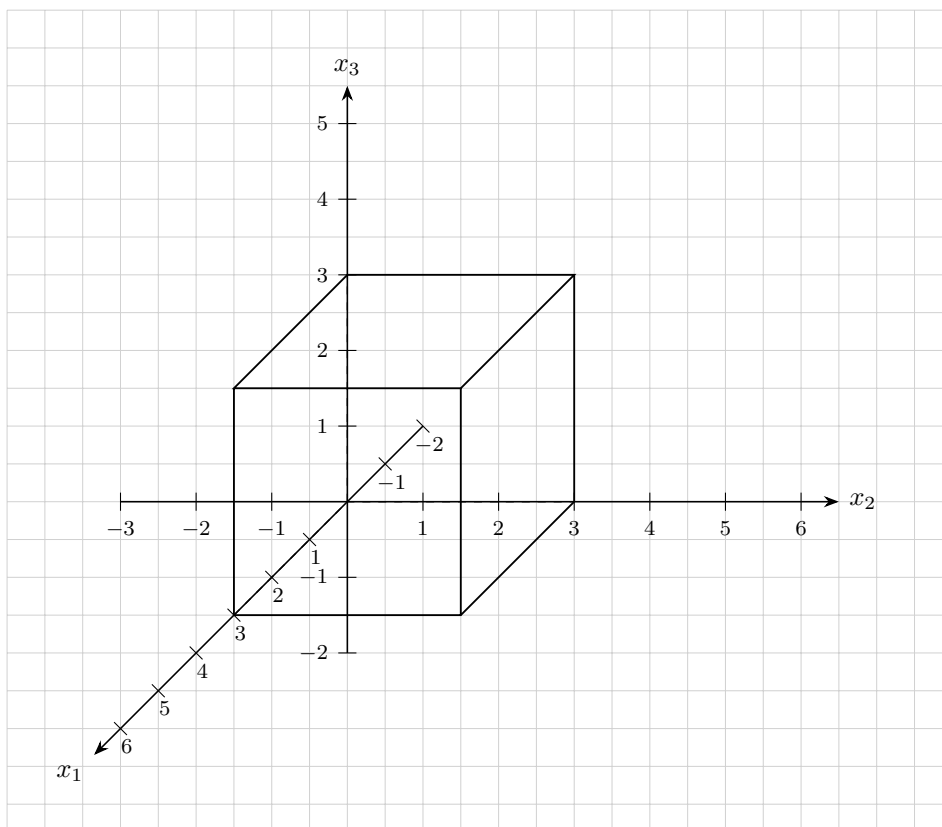


2. Darstellen und Lage lesen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Holzwürfel mit Kante 4 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten (alle Koordinaten ≥ 0). Zeichne das Viereck $P(4|0|1)$, $Q(1|4|0)$, $R(0|4|2)$, $S(3|0|4)$ ein. (A19)



- b) Ein Glaswürfel mit Kante 3 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten (alle Koordinaten ≥ 0). Zeichne das Viereck $P(3|1|0)$, $Q(3|3|2)$, $R(1|3|3)$, $S(0|0|2)$ ein. (A19)

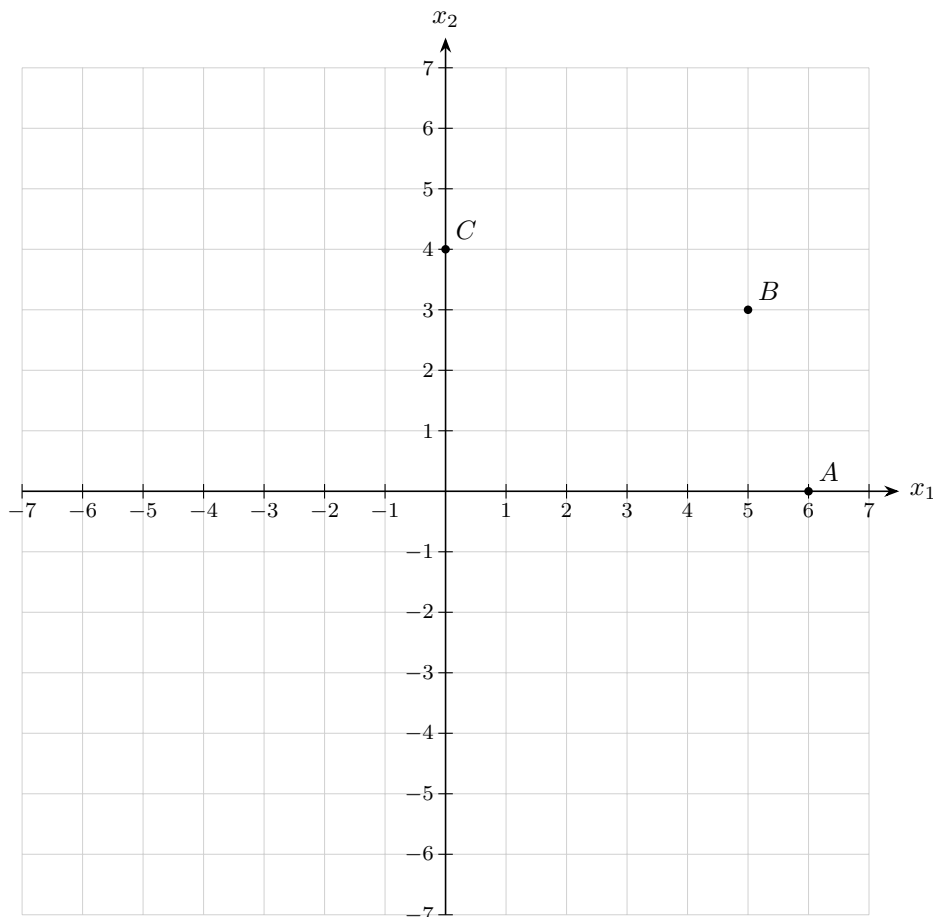


- c) Ein Würfel mit Kante 4 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten (alle Koordinaten ≥ 0). Zeichne das Viereck $P(0|3|0)$, $Q(4|4|1)$, $R(4|1|4)$, $S(1|0|4)$ ein. (A19)

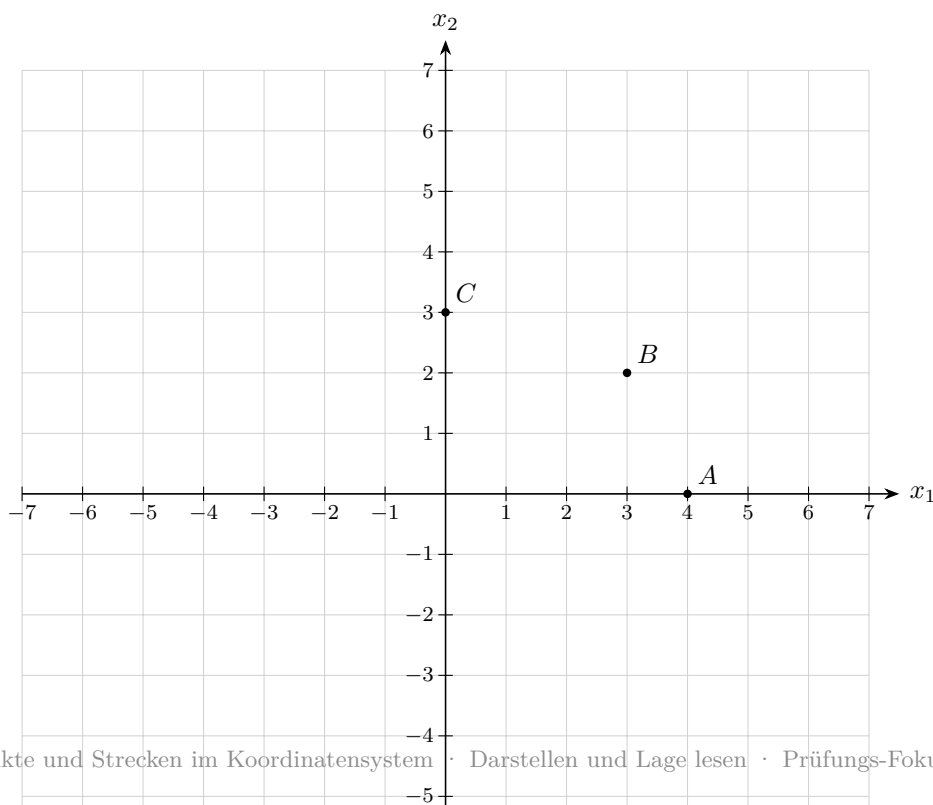


3. Darstellen und Lage lesen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Begründe: $P(-3|4|3)$ und $Q(5|-1|2)$ liegen auf derselben Seite der x_1x_2 -Ebene. (A25)
- b) Begründe: Das Dreieck $A(6|0|1)$, $B(6|3|5)$, $C(6|-3|5)$ liegt parallel zur x_2x_3 -Ebene und symmetrisch zur x_1x_3 -Ebene. (A26)
- c) Begründe: $R(1|-2|-3)$ und $T(4|5|2)$ liegen auf verschiedenen Seiten der x_1x_2 -Ebene. (A25)
- d) Der Grundriss eines Pavillons ist ein Achteck in der x_1x_2 -Ebene, symmetrisch zur x_1 - und zur x_2 -Achse. Gegeben sind $A(6|0)$, $B(5|3)$, $C(0|4)$. Zeichne das vollständige Achteck. (A25)

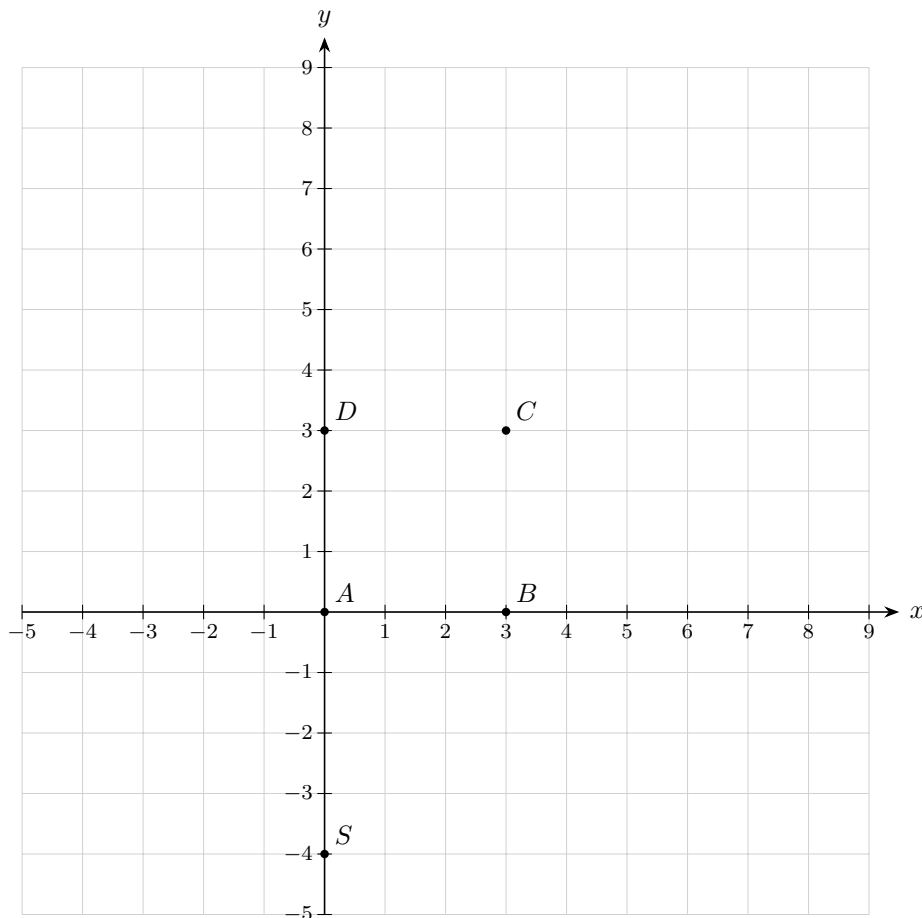


- e) Der Beet ist ein Achteck in der x_1x_2 -Ebene, symmetrisch zur x_1 - und zur x_2 -Achse. Gegeben sind $A(4|0)$, $B(3|2)$, $C(0|3)$. Zeichne das vollständige Achteck. (A25)

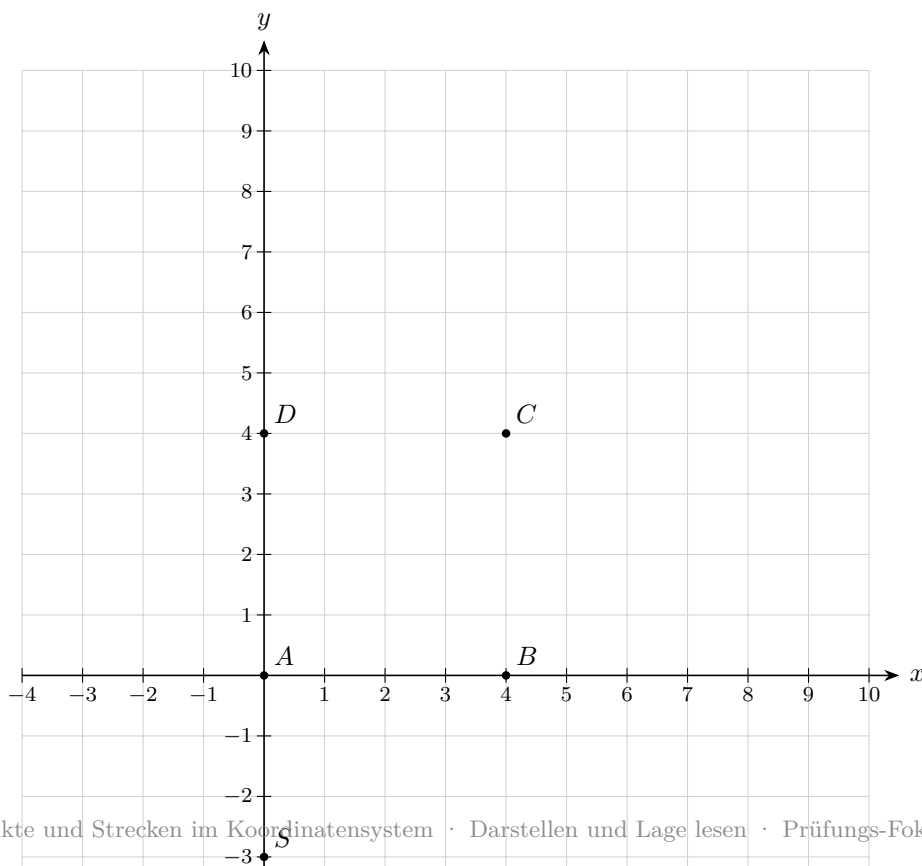


4. Darstellen und Lage lesen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 3 cm; die Spitze S liegt 4 cm senkrecht über A . Im Gitter sind der Boden und die Spitze des Seitendreiecks ABS markiert. Zeichne die drei übrigen Seitendreiecke ein. (A24)



- b) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 4 cm; die Spitze S liegt 3 cm senkrecht über A . Im Gitter sind der Boden und die Spitze des Seitendreiecks ABS markiert. Zeichne die drei übrigen Seitendreiecke ein. (A24)



Drei Koordinaten, drei Wege: $P(3 \mid -2 \mid 5)$ heißt vom Ursprung drei Einheiten in x-Richtung, zwei entgegen der y-Richtung, fünf nach oben; im Schrägbild ist die nach vorn weisende Achse schräg und verkürzt gezeichnet – Längen misst man nicht im Bild, man zählt Koordinatenwege.

Lage ablesen: Koordinate null $\rightarrow$ der Punkt liegt in der zugehörigen Koordinatenebene; gleiche Koordinate bei allen Punkten $\rightarrow$ die Figur liegt parallel zu einer Koordinatenebene; unterscheiden sich zwei Punkte nur im Vorzeichen einer Koordinate, liegen sie symmetrisch zu dieser Koordinatenebene; gleiches Vorzeichen $\rightarrow$ dieselbe Seite.

$A(3 \mid -2 \mid 5)$ und $B(3 \mid 2 \mid 5)$ liegen symmetrisch zur xz-Ebene; $C(3 \mid -2 \mid 0)$ liegt in der xy-Ebene.

Projektion: parallel zu einer Achse in die Koordinatenebene projizieren heißt, die zugehörige Koordinate null setzen; die übrigen bleiben.

$P(3 \mid -2 \mid 5) \rightarrow P(3 \mid -2 \mid 0)$ in der xy-Ebene.